

NÚCLEO DE PESQUISA: RASTREABILIDADE E REPRODUTIBILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ASSISTIDO POR IA GENERATIVA

Esta pesquisa acadêmica consolida os preceitos de Engenharia de Software e o estado da arte na Interação Humano-IA para estabelecer como registrar e auditar sistematicamente as interações com Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs), visando a reprodutibilidade dos artefatos desenvolvidos no Trabalho de Graduação.

A. DELIMITAÇÃO

O estudo investiga a transição da Rastreabilidade Clássica de Engenharia de Software (relação bidirecional entre requisitos, código e testes) para a Rastreabilidade Assistida por IA. O foco reside na mitigação do não-determinismo dos LLMs através da documentação sistemática de parâmetros (versão do modelo, iterações de prompts, temperatura) e das decisões humanas (aceitação, rejeição ou alteração do código gerado), garantindo a proveniência e a auditoria do software.

B. PERGUNTAS DE PESQUISA

1. Como os fundamentos clássicos de rastreabilidade de requisitos devem ser adaptados para englobar a inserção de prompts e respostas estocásticas na cadeia de desenvolvimento?
2. Quais são as limitações inerentes à reprodutibilidade científica na IA Generativa e quais práticas a literatura recente propõe para atenuar o não-determinismo (versão de modelo, contexto, sementes)?
3. Como a rastreabilidade e a reprodutibilidade podem ser utilizadas para controlar e avaliar um processo de desenvolvimento de software assistido por IA generativa?

C. SUBTEMAS INVESTIGADOS

- Rastreabilidade de Engenharia de Software: Cadeia requisito → código → teste, normas e proveniência de artefatos.
- Dinâmica Humano-IA: Registro de experimentos, iterações de prompting, rastreabilidade de decisões e alterações humanas (edição da resposta gerada).

- Reprodutibilidade Científica: Limitações do não-determinismo (respostas diferentes para o mesmo prompt), versionamento de modelo/ferramenta, data, contexto e metadados estruturais.
- Avaliação e Governança: Auditoria do processo, registro de erros/correções e gestão de configuração algorítmica.

D. ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A pesquisa combinou literatura clássica fundacional (Gotel & Finkelstein, 1994, e Normas ISO/IEC) para embasar o conceito canônico de rastreabilidade, com estudos empíricos recentes (2022-2026) extraídos da base da ACM e IEEE (como HOU et al., 2023) sobre a documentação de experimentos com LLMs. A taxonomia diferencia ativamente os padrões formais (normas industriais) de recomendações acadêmicas emergentes (versionamento de prompts) e decisões metodológicas específicas (matrizes adaptadas).

E. FONTES E F. EVIDÊNCIAS EXTRAÍDAS

Fonte 1 (Clássica Fundacional): Rastreabilidade em Engenharia de Software

Autor(es): GOTEL, O.; FINKELSTEIN, A.

Ano: 1994

Título: An analysis of the requirements traceability problem

Natureza: Estudo Científico Clássico / Postulado de Engenharia.

Evidências: Define rastreabilidade como a habilidade de descrever e seguir a vida de um requisito em ambas as direções (para a frente, até o código e teste; para trás, até a origem do negócio). É uma premissa obrigatória incorporada na norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Engenharia de Requisitos). Na era da IA, a rastreabilidade requer que o elo entre requisito e código não seja mais uma caixa-preta.

Classificação: Padrão/Norma consolidada na literatura.

Fonte 2: Rastreabilidade de Prompts e Limitações de Reprodutibilidade

Autor(es): HOU, X. et al.

Ano: 2023

Título: Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review

Natureza: Revisão Sistemática (SLR).

Evidências: A fonte relata que a principal limitação dos LLMs é a sua sensibilidade ao contexto e seu não-determinismo algorítmico (comportamento estocástico). Para replicar minimamente um experimento gerador de código, é estritamente necessário registrar o prompt exato, a versão específica do modelo (ex: gpt-4-0613 em vez de apenas GPT-4), o momento da interação e os parâmetros hiper-configuráveis (como temperature=0).

Classificação: Prática documentada na literatura e recomendação de pesquisadores.

Fonte 3: Interação Humano-IA e Rastreabilidade de Decisões

Autor(es): FAN, X. et al.

Ano: 2023

Título: Large Language Models for Software Engineering: Survey and Open Problems

Natureza: Survey (Pesquisa de Levantamento).

Evidências: Discute a 'proveniência dos artefatos'. O estudo prova que desenvolvedores frequentemente editam o código gerado pela IA antes do commit (alterações humanas). Se o sistema não registrar o que foi alterado e o porquê (rastreabilidade de decisões), falhas introduzidas na refatoração humana podem ser incorretamente atribuídas à IA (ou vice-versa), comprometendo a auditoria.

Classificação: Prática documentada na literatura.

G. ANÁLISE CRÍTICA

Ao contrário de um compilador determinístico, a IA Generativa é um modelo estatístico: o mesmo prompt fornecido em dias diferentes pode resultar em soluções de software diametralmente opostas devido a atualizações subjacentes na API. Portanto, o conceito tradicional de "reprodutibilidade estrita" (replicabilidade absoluta bit a bit) é inatingível ao utilizar modelos fechados. A literatura acadêmica de Engenharia de Software mitiga essa barreira transferindo o foco para a "Reprodutibilidade Sistêmica e Auditoria". Isso significa que, se não podemos forçar a IA a gerar o exato mesmo texto novamente, devemos documentar milimetricamente o contexto da geração inicial, o

artefato retornado e, criticamente, qual foi a decisão do engenheiro humano ao receber essa resposta.

H. COMPOSIÇÃO ACADÊMICA ÚNICA

A rastreabilidade e a reprodutibilidade no desenvolvimento de software assistido por Inteligência Artificial Generativa representam uma evolução dos paradigmas clássicos de Engenharia de Requisitos (GOTEL; FINKELSTEIN, 1994). Historicamente, a rastreabilidade garantia a correspondência direta e bidirecional entre um requisito de negócio, sua implementação em código e a verificação via teste automatizado. Contudo, a introdução de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) insere um intermediário estocástico e opaco nessa cadeia, fragmentando a relação requisito-código.

Nesse novo contexto, a literatura sustenta que a reprodutibilidade estrita (obter o exato mesmo código a partir de um input) é limitada por fatores de caixa-preta, como atualizações silenciosas nas APIs de provedores e o comportamento probabilístico intrínseco aos LLMs (HOU et al., 2023). Para que um processo de desenvolvimento assistido seja metodologicamente controlável e passível de avaliação, a rastreabilidade deve transcender o código e documentar o experimento comunicativo. Como os autores Fan et al. (2023) argumentam, a proveniência do artefato passa a exigir o 'versionamento de prompts' (Prompts-as-Code). A cadeia expandida requer o registro não apenas do requisito, mas do engenho de linguagem formulado, da versão exata do modelo invocado e da data de execução.

Além disso, a supervisão humana gera ramificações críticas. O código bruto devolvido pela IA frequentemente sofre edições manuais corretivas ou de adequação arquitetural antes de ser integrado (commit). Se o ciclo de aceitação, rejeição ou alteração humana não for rastreado (Rastreabilidade de Decisões), as métricas de auditoria ficam corrompidas, impossibilitando diagnosticar se uma falha em produção adveio de uma alucinação algorítmica ou de uma refatoração humana incorreta.

Portanto, a rastreabilidade e a reprodutibilidade podem ser utilizadas para controlar processos de IA convertendo interações efêmeras de chat em registros imutáveis de engenharia. Ao atrelar a especificação de um requisito ao prompt utilizado, salvar o log de saída bruto e vincular o commit final ao teste aprovado, as equipes

instituem um arcabouço de prestação de contas (accountability). Isso garante que, mesmo diante de falhas complexas, a equipe humana consiga isolar a variável que causou o defeito, validar empiricamente a eficácia da IA para aquele domínio e defender as decisões arquiteturais tomadas durante a construção do software.

I. PROPOSTA DE MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA A TG

Para o desenvolvimento do sistema da FATEC, propõe-se uma "Matriz Estendida de Rastreabilidade Humano-IA". Esta matriz combina normas clássicas (Requisito → Código → Teste) com recomendações acadêmicas recentes (Versão de Modelo, Prompt) e Decisões Metodológicas exclusivas do grupo (como a obrigatoriedade de registrar a Alteração Humana e a Decisão Final).

Elos da Cadeia	Exemplo Aplicado na TG (Sistema FATEC)	O que é registrado?	Fundamentação	
Requisito	REQ-01: Evitar alocação do mesmo professor em 2 salas simultâneas.	ID do requisito do documento de visão.	Padrão de Engenharia (Norma ISO/IEC 29148)	
Especificação	Função checkConflict(ProfId, DateTime) retornando Boolean.	Contrato da API, tipos esperados.	Padrão de Engenharia	
Prompt	"Aja como Senior Java Dev. Gere o checkConflict no Spring Boot usando JPA..."	Texto exato enviado à IA.	Recomendação Acadêmica (Hou et al., 2023)	
Modelo/Ferramenta	GPT-4 (gpt-4-0613), Temp: 0.2, Data: 12/10/2026	Versão estrita e hiperparâmetros.	Prática Acadêmica de Reprodutibilidade	
Resposta	[Log bruto do código Java retornado pela IA]	O artefato intocado e eventuais erros gerados inicialmente.	Decisão Metodológica / Auditoria	
Alteração Humana	Remoção de importação nula; adequação do nome da tabela MySQL.	Diff entre a resposta da IA e o código que será commitado.	Recomendação Acadêmica (Fan et al., 2023)	
Código	Commit SHA-xyz987	Versão final da sintaxe	Padrão de Gestão de Configuração (Git)	

	(ProfessorService. java)	incorporada ao projeto.		
Teste	TestCheckConflict () aprovado (JUnit 5)	Evidência da validação técnica e execução de borda.	Padrão de Engenharia (TDD)	
Resultado / Decisão	Validado sem alucinações. Merge aceito por Revisor Humano B.	Rastreabi- lidade de decisão (accountability) e registro de correção.	Decisão Metodológica do Grupo	

Nota sobre a Matriz: A inclusão das colunas de 'Requisito', 'Código' e 'Teste' segue padrões normativos rigorosos da indústria. A documentação da 'Versão do Modelo' e da 'Resposta/Prompt' reflete as melhores práticas discutidas na academia para reprodutibilidade empírica. Por sua vez, a formalização estrita do campo 'Alteração Humana' como elo auditável é uma Decisão Metodológica proativa deste Trabalho de Graduação, desenhada para garantir a responsabilidade intelectual sobre a refatoração e neutralizar a dívida cognitiva.

J. REFERÊNCIAS ABNT COMPLETAS

FAN, X. et al. Large Language Models for Software Engineering: Survey and Open Problems. Em: International Conference on Software Engineering (ICSE). [S. l.]: IEEE/ACM, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.03533>. Acesso em: 7 out. 2026.

GOTEL, O. C. Z.; FINKELSTEIN, A. C. W. An analysis of the requirements traceability problem. Em: Proceedings of the First International Conference on Requirements Engineering. Colorado Springs: IEEE, 1994. p. 94-101.

HOU, X. et al. Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), Nova York, v. preprint, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.10620>. Acesso em: 7 out. 2026.

ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Genebra: ISO, 2018.

K. LACUNAS DE INVESTIGAÇÃO

- A Engenharia de Software ainda carece de padrões nativos nos repositórios (como metadados de Git embutidos nos IDEs) que automatizem o rastreamento da proveniência da IA (quem gerou, qual o prompt) diretamente no histórico de commits sem depender de documentação externa manual.
- A avaliação metodológica de como a rastreabilidade minuciosa impacta temporalmente a produtividade prometida pelos LLMs permanece uma lacuna empírica, visto que o tempo ganho gerando o código pode ser perdido na burocracia do registro do experimento.